EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Matrices compagnon et Cayley-Hamilton

Soit $Q = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ et C_Q sa matrice compagnon (des 1 juste sous la diagonale, la dernière colonne égale à $(-a_0, \dots, -a_{n-1})^\top$, des 0 ailleurs).

1. Montrer que $\chi_{C_Q} = Q$ (avec $\chi_A = \det(XI_n - A)$).
2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, et $x \neq 0$. Montrer qu'il existe un plus petit $p \geqslant 1$ tel que $(x, f(x), \dots, f^p(x))$ soit liée.
3. Montrer que $F = \mathrm{Vect}(x, \dots, f^{p-1}(x))$ est stable par f, de base $(x, \dots, f^{p-1}(x))$, et que la matrice de $f_{|F}$ dans cette base est une matrice compagnon.
4. En déduire que $\chi_{f_{|F}}(f)(x) = 0$, puis le théorème de Cayley-Hamilton $\chi_f(f) = 0$.